MAKÜ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

HAFTA 4
LİSTELER

Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Ders İçeriği: Hafta 4

- Listeler
- Doğrusal Listeler (Diziler)
- Dizi İşlemleri
- Dizilerin Asimptotik Analizi

Listeler

- Günlük hayatta listeler; alışveriş listeleri, davetiye, telefon listeleri vs. kullanılır.
- Programlama açısından liste; aralarında doğrusal ilişki olan veriler topluluğu olarak görülebilir.
- Veri yapılarında değişik biçimlerde listeler kullanılmakta ve üzerlerinde değişik işlemler yapılmaktadır.
  - Doğrusal Listeler
  - Bağlı Listeler

Doğrusal Listeler

- Diziler (arrays), doğrusal listeleri oluşturan veri yapılarıdır.
- Bu yapıların özellikleri şöyle sıralanabilir:
  - Doğrusal listelerde süreklilik vardır.
  - Dizi veri yapısını ele alırsak bu veri yapısında elemanlar aynı türden olup bellekte art arda saklanırlar.
  - Dizi elemanları arasında başka elemanlar bulunamaz.
  - Diziye eleman eklemek gerektiğinde (dizinin sonu hariç) dizi elemanlarının yer değiştirmesi gerekir.
  - Dizi program başında tanımlanır ve ayrılacak bellek alanı belirtilir.
  - Program çalışırken eleman sayısı arttırılamaz veya eksiltilemez.

Doğrusal Listeler

- Dizinin boyutu baştan çok büyük tanımlandığında kullanılmayan alanlar oluşabilir.
- Diziye eleman ekleme veya çıkarmada o elemandan sonraki tüm elemanların yerleri değişir.
- Bu işlem zaman kaybına neden olur.
- Dizi sıralanmak istendiğinde de elemanlar yer değiştireceğinden karmaşıklık artabilir ve çalışma zamanı fazlalaşır.

Diziler

- Aynı veri türünde sabit sayıda değişken saklayabilen veri yapısıdır.
- Dizi elemanları bellekte bitişik olarak saklanır yani ardışık sıralı bellek hücreleri kullanılır.
- Dizi elemanlarına erişmek için sıfır-tabanlı indeksleme kullanılır.

Array:	Indexes	0	1	2	3	4
	Values	1	3	8	23	99

- Diziler tek boyutlu veya çok boyutlu olabilir.
- Düzenli (regular) ya da düzensiz (jagged) olarak tanımlanabilir.

Diziler

- En büyük dezavantajı sabit boyutlu olmasıdır.
- Dizinin sabit boyutlu olmasından dolayı ekleme ve silme gibi işlemlerin maliyeti artar.
- En büyük avantajı ise bellek gözlerine indisler kullanılarak doğrudan erişimin olmasıdır.

Dizi

➢ Dizi Tanımlama ve Başlatma

- Elemanlarının türü köşeli parantezlerle belirtilerek bildirilebilir.
  - Dizi_türü dizi_ismi[dizi boyutu];
  - int sayilar [100];

- Tek bir ifadeyle bir diziye değer bildirir ve eklenebilir.
- Bildirim sırasında dizi öğeleri ekliyorsanız boyut isteğe bağlıdır.
- Küme parantezleri içindeki öğelerin sayısına göre boyutunu çıkaracaktır.
  - int sayilar[] = {1, 2, 3, 4, 5};

Dizi

➢ Dizi Öğelerine Erişim

- Dizi elemanlarına indeks kullanılarak erişilebilir.
- İndeks, her bir dizi öğesiyle ilişkilendirilen, indeks 0 ile başlayan ve dizi boyutu (length) - 1 ile biten bir sayıdır.
  - int dizi[5] = {34, 6, 79, 21, 60};
  - dizi[0]'ın değeri 34'tür.
  - dizi[4]'ün değeri 60'tır.

Dizi

➢ Dizi Öğelerine Erişim

```
int sayi_dizisi[5] = {34, 6, 79, 21, 60};
printf("%d\n", sayi_dizisi[0]);
printf("%d\n", sayi_dizisi[2]);
int dizi_boyutu=(sizeof(sayi_dizisi)/sizeof(sayi_dizisi[0]));
printf("%d\n", dizi_boyutu);
```

➢ Çıktı:

```
34
79
5

--------------------------------
Process exited after 0.01453 seconds with return value 2
Press any key to continue . . .
```

Dizi

Dizi Öğelerine Erişim

- Dizi elemanlarına döngü kullanılarak erişilebilir.
  - //kodunu yazın

Dizilerin Asimptotik Analizi

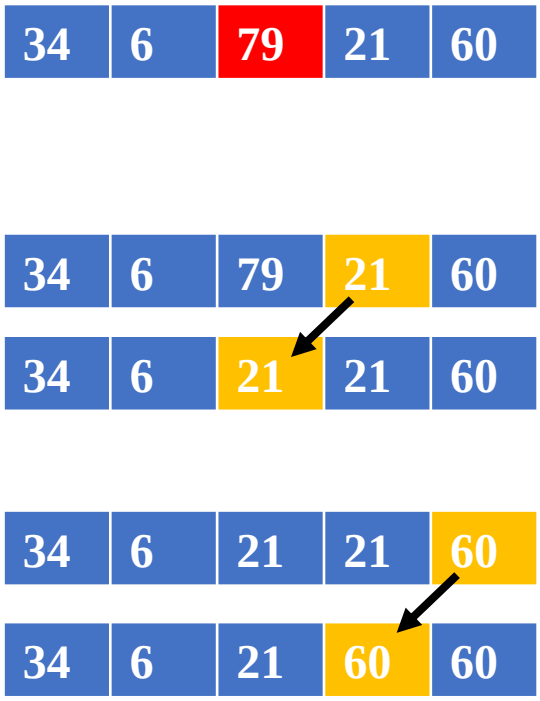
- Dizide Belli Bir Pozisyondan Eleman Çıkarma

n

n-1

O(*n*)

Örnek:



Dizilerin Asimptotik Analizi

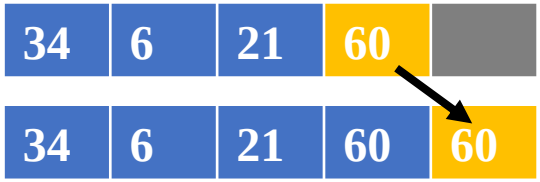
- Dizide Belli Bir Pozisyona Eleman Ekleme

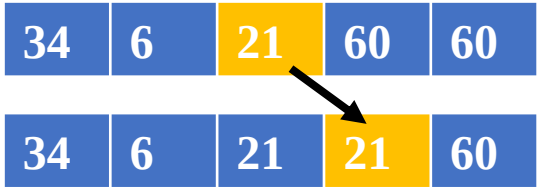
n-1

n

O(*n*)

Örnek:





Dizilerin Asimptotik Analizi

➢ Dizinin Sonuna Eleman Ekleme(Dolu Değerden Sonra)

n

- Dizinin son dolu elemanı hangisi?

n+1

O(*n*)

Dizilerin Asimptotik Analizi

- Dizide Eleman Arama
  - 50 elemanlı bir diziye rastgele değer ataması yaptırın.
  - Dizi içinde aranan değerinin indeksini bulan yoksa bulunamadı hatası veren programın kodlarını yazın.
  - Big-O notasyonunu bulun.